SYLLABUS

- Categoría: **Fundamentos de Redes**
- Número de unidades: 3
- Contribuyente(s): Edson Alonso Quispe Estrada
- Fase académica: 1
- Última actualización: 2 de setiembre de 2026

I. DESCRIPCIÓN

El área **Fundamentos de Redes** introduce los conceptos esenciales de las redes de computadoras desde un enfoque orientado a la resolución de retos CTF y al estudio de las demás disciplinas de ciberseguridad. A lo largo del syllabus se abordan los conceptos generales de las redes, los protocolos y modelos de referencia, así como las capas de *Acceso a Red, Internet, Transporte y Aplicación* del modelo *TCP/IP*, enfatizando protocolos como *Ethernet, ARP, IPv4, ICMP, TCP, UDP, HTTP, DNS, DHCP, SSH, FTP y SMTP*. El contenido prioriza la comprensión del funcionamiento de las comunicaciones y de los protocolos más utilizados, sin profundizar en aspectos avanzados de administración de redes o configuración de dispositivos.

II. OBJETIVOS

- Comprender los principios fundamentales de las redes de computadoras
- Identificar la función de las capas y protocolos del modelo TCP/IP
- Explicar cómo se establece una comunicación entre equipos locales y remotos
- Relacionar el funcionamiento de los protocolos de red con la resolución de retos CTF

III. CONTENIDO

Unidad	Contenido	Resultados	Observaciones
1	**Conceptos generales** • Concepto de red y comunicación entre dispositivos • Tipos de redes: LAN, MAN, WAN e Internet • Dispositivos de red: intermediarios y finales • Medios de transmisión • Interfaces de red (NIC) • Señalización y codificación de la	Se comprende, a un nivel general, los conceptos fundamentales de las redes de computadoras.	No se considera necesaria la presentación de entregables para esta sección. Sin embargo, se recomienda realizar algún cuestionario calificado breve.

	información • Arquitectura cliente – servidor		
	Protocolos y modelos • Concepto de protocolo • Modelo OSI • Modelo TCP/IP • Relación entre los modelos y los protocolos • Encapsulamiento: tramas, paquetes y segmentos	Se comprende el propósito de los modelos de referencia en redes y la forma en que los protocolos se organizan e interactúan.	
2	**Capa de Acceso a Red** • Protocolo Ethernet: trama • Direccionamiento MAC • Protocolo ARP • Switch y dominios de colisión • Conceptos de VLAN	Se comprende cómo se establece la comunicación entre dispositivos dentro de una misma red local.	A partir de esta sección, el contenido deja de coincidir con el abordado en el curso *Redes de Datos I*.
	Capa de Internet • Protocolo IPv4: cabecera • Direccionamiento IPv4: tipos, máscaras, CIDR y subneteo • Enrutamiento • Rol del ISP, NAT y PAT en el acceso a Internet • Protocolo ICMP	Se comprende cómo un paquete es encaminado desde una red local hacia una red remota.	
3	**Capa de Transporte** • Concepto de socket • Tipos de puertos • Protocolo TCP: cabecera, three-way handshake, MTU y cierre • Protocolo UDP	Se comprende cómo un mismo host puede establecer múltiples comunicaciones simultáneas.	
	Capa de Aplicaciones • HTTP: estructura de solicitudes, métodos, cabeceras y códigos de estado • DNS: funcionamiento, consulta recursiva y tipos de registros • DHCP: asignación de direcciones • SSH: métodos de autenticación • FTP: modos, autenticación y comandos principales • Conceptos de SMTP	Se comprende el funcionamiento de los principales protocolos de la capa de aplicación.	Varios retos de CTF requieren interpretar o interactuar con algunos de estos protocolos. Por ello, se recomienda complementar esta sección con actividades prácticas o retos sencillos.

IV. SISTEMA DE APRENDIZAJE

Metodología de aprendizaje

El aprendizaje de esta categoría se desarrolla mediante la combinación de fundamentos teóricos y actividades prácticas. Se recomienda que cada unidad cuente con dos sesiones, alineadas con los temas abordados, debido a que esta categoría forma parte de la *Fase 1 (Fundamentos Técnicos)*. Con el fin de reforzar los conceptos estudiados, se recomienda complementar las sesiones con formularios de evaluación o autoevaluación, dado que el contenido de la categoría es predominantemente teórico. El curso *Redes de Datos I* ahonda en conceptos más específicos y teóricos sobre las redes de computadores, mientras que la presente área tiene enfoque técnico.

Herramientas de aprendizaje

- **Cisco Packet Tracer**, para la simulación de redes y la comprensión de conceptos relacionados con direccionamiento y comunicaciones. Su uso complementa los contenidos desarrollados en el curso *Redes de Datos I* y añaden una forma más de entregable.
- **Wireshark**, para la captura y el análisis de tráfico de red, permitiendo observar el funcionamiento de los protocolos estudiados y la presentación de entregables.

Entregables y evaluación

Son un total de **siete entregables** que se presentarán a lo largo del desarrollo de esta área, donde solo **hay tolerancia para una falla**. Asimismo, se presentan entregables adicinoales que constituyen oportunidades extra para el participante de que pueda cumplir con las tareas.

- Durante la **primera unidad** se presenta **un único entregable**, correspondiente al tema desarrollado. Se excluye el tema *Conceptos generales*, debido a su carácter introductorio.
- **A partir de la segunda unidad**, se presentan **dos entregables por cada unidad**, alineados con los temas desarrollados durante dicho periodo.
- Como evaluación final de la categoría, se propone resolver retos relacionados con protocolos de la *Capa de Aplicación*, tales como *HTTP, DNS, FTP o SSH*.

V. RECURSOS DE APRENDIZAJE

- NetAcad – Networking Basics. https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- Fortinet – Networking Fundamentals. https://training.fortinet.com/local/staticpage/view.php?page=library_fortinet-networking-fundamentals
- HackTheBox – Network Foundations. https://academy.hackthebox.com/app/module/289
- HackTheBox – Introduction to Networking. https://academy.hackthebox.com/app/module/34
- HackTheBox – Intro to Network Traffic. https://academy.hackthebox.com/app/module/81
- NetAcad – Networking Devices and Initial Configuration. https://www.netacad.com/courses/networking-devices-and-initial-configuration

- NetAcad – Cisco Packet Tracer collection. https://www.netacad.com/learning-collections/cisco-packet-tracer
- HTTP.dev. https://http.dev/
- Cloudfare – Centro de aprendizaje. https://www.cloudflare.com/es-es/learning
- GeekgorGeeks – Computer Network tutorials. https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/computer-network-tutorials/
- Chris Sanders – Practical Packet Analysis. https://www.theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Misc/No%20Starch%20Press%20
- Practical Networking – Networking Fundamentals playlist. https://www.youtube.com/playlist?list=PLIFyRwBY_4bRLmKfP1KnZA6rZbRHtxmXi
- YT Channel: PowerCert Animated
- YT Channel: CertBros
- Cisco Packet Tracer. https://www.netacad.com/resources/lab-downloads
- Wireshark. https://www.wireshark.org/download.html
- Wireshark Sample Captures. https://gitlab.com/wireshark/wireshark/-/wikis/SampleCaptures
- Wireshark docs. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/
- Plataforma CyberClash: https://cyberclash.io/